WIRKUNGSÖKONOMIE

DETAILKONZEPT

Produktscorecards, Reverse Merit Order und digitale Produktpässe

Methodik für Produktwirkung, Datenqualität, Engpasslogik und Markttransparenz

Autorin	Natalie Weber
Referenz	Wirkungsökonomie
Dokumentnummer	17
Version	v1.0
Status	öffentliche Ausarbeitung / Detailkonzept
Stand	24. Mai 2026

„Eine Produktscorecard ist kein Label. Sie ist die Übersetzung von Produktwirklichkeit in steuerungsfähige Daten.“

Kurzprofil

Metadatum	Angabe
Dokumenttyp	Öffentliches Detailkonzept
Zugehöriges Portal	Produkte & Konsum / Wirkungsumsatzsteuer
Unterbereich	Produktscorecards, Reverse Merit Order, WÖk-IDs und digitale Produktpässe
Autorin	Natalie Weber · Wirkungsökonomie
Hinweis	Konzeptionelle Arbeitsfassung; keine Rechts-, Steuer-, Anlage- oder Produktberatung

Inhaltsübersicht

1. Executive Summary
2. Ausgangsdiagnose: Warum Reporting ohne Produkttiefe nicht reicht
3. Aufbau einer Produktscorecard
4. WÖk-IDs, Indikatorfamilien und Datenqualität
5. Benchmarks, Archetypen und Kontextfairness
6. Reverse Merit Order als Engpasslogik
7. Digitale Produktpässe als Produktgedächtnis
8. Datenfluss vom Lieferanten bis zum Preisschild
9. Beispiele: Apfel, T-Shirt, Polyamid und Strom
10. Assurance, Governance und Missbrauchsschutz
11. Politische Anschlussfähigkeit

13. SDG-/SDG+-Bezug
14. Quellen und Fazit

Executive Summary

LEITSATZ

Vom Bericht zur Rückkopplung: Scorecards machen Produktdaten handlungsfähig.

Dieses Detailkonzept beschreibt die methodische Brücke zwischen Produktdaten und Wirkungssteuerung. Produktscorecards übersetzen reale Produktdaten in nachvollziehbare Wirkungswerte. Die Reverse Merit Order verhindert, dass schwere negative Wirkungen durch gute Werte in anderen Feldern kompensiert werden. Digitale Produktpässe speichern und transportieren die notwendigen Produkt-, Material-, Reparatur-, Recycling- und Lebenszyklusdaten.

Damit entsteht die operative Grundlage für Produktwirkungssteuer, Verbraucherinformation, Einkauf, Lieferkettensteuerung, Kapitalzugang und Wirkungscontrolling. Die Scorecard ist nicht bloß ein Label. Sie ist ein Datenobjekt, das Produktwirkung in Entscheidungen zurückführt.

Die zentrale These lautet: Ohne Produktscorecards bleibt Nachhaltigkeitsreporting zu weit von Markt und Preis entfernt. Mit Produktscorecards wird Wirkung dort sichtbar, wo Entscheidungen fallen: im Einkauf, in der Produktentwicklung, im Handel, im Preisschild, in der Rechnung und in der Steuer.

Ausgangsdiagnose: Warum Reporting ohne Produkttiefe nicht reicht

Unternehmensberichte aggregieren Wirkungen oft auf Konzern-, Standort- oder Geschäftsbereichsebene. Das ist für Transparenz wichtig, reicht aber für Produktsteuerung nicht aus. In einem diversifizierten Konzern können sehr unterschiedliche Produkte im Durchschnitt verschwinden. Ein Produkt mit hoher Wasserbelastung, ein anderes mit positiver Kreislaufwirkung und ein drittes mit toxischen Risiken können in Konzernkennzahlen zusammenfallen.

Das Beispiel BASF Polyamid zeigt diese Herausforderung: CSRD-Daten auf Unternehmensebene müssen auf Produktgruppen, NACE-Codes, Anlagen und Produktpässe heruntergebrochen werden, damit einzelne Produkte unterscheidbar werden. Erst dann kann die Steuer- oder Scorecardlogik präzise greifen.

Die Wirkungsökonomie braucht deshalb eine Produktgranularität, die weder willkürlich noch überbürokratisch ist: Produktgruppen, Anlagenteile, NACE-Mapping, EPDs, DPPs, Lieferantenscores und Benchmarks werden zu einem nachvollziehbaren Bewertungsobjekt verbunden.

Aufbau einer Produktscorecard

Eine Produktscorecard enthält die relevanten Wirkungsfelder, Indikatoren, Messwerte, Benchmarks, Datenquellen, Datenqualität, Score und FinalScore. Sie ist modular aufgebaut: Nicht jedes Produkt braucht dieselben Indikatoren, aber jedes Produkt braucht die für seine Produktklasse relevanten Engpässe.

Die Kernfelder sind Klima, Ressourcen & Kreislauf, Arbeit & Fairness, Gesundheit & Sicherheit. Je nach Produkt kommen Wasser, Biodiversität, Landnutzung, Chemikalien, digitale Rechte, Medienqualität, Produktsicherheit oder demokratische Risikofelder hinzu.

Scorecard-Baustein	Funktion	Beispiel
Produktidentität	eindeutige Zuordnung über Produktklasse, NACE, DPP, Hersteller	Apfel / NACE 01.24
Indikator	messbarer Wirkungsaspekt	kg CO2e/kg, Wasserstress, Living Wage
Datenquelle	Nachweis und Herkunft	CSRD, ESRS, GRI, EPD, Lieferantendaten
Benchmark	Vergleichs- oder Zielwert	branchenspezifischer Schwellenwert
Score	Übersetzung in -3 bis +3	Wasserstress -2
FinalScore	entscheidende Gesamtlogik	Minimum / Reverse Merit Order
Datenqualität	Sicherheit, Audit, Aktualität	geprüft, geschätzt, fehlend

Scorecard-Baustein	Funktion	Beispiel

WÖk-IDs, Indikatorfamilien und Datenqualität

WÖk-IDs strukturieren die Produktbewertung. Jede WÖk-ID verbindet Zielrahmen, Indikatorfamilie, Datenquelle, Messlogik, Benchmark und Bewertungsarchetyp. Damit werden Daten vergleichbar, auditierbar und anschlussfähig an WUStG, T-SROI, Unternehmenscontrolling und Wirkungsfonds.

Datenqualität muss sichtbar werden. Ein Score mit geprüften Primärdaten ist anders zu behandeln als ein Score mit Sekundärdaten oder Schätzungen. Fehlende Daten dürfen keinen Vorteil erzeugen. Deshalb braucht die WÖk konservative Standardwerte, Nachweispflichten und klare Korrekturmechanismen.

Datenstatus	Behandlung	Begründung
geprüfte Primärdaten	volle Bewertung möglich	höchste Verlässlichkeit
ungeprüfte Unternehmensdaten	Bewertung mit Risikohinweis	Prüfung nachziehen
Sekundärdaten / Branchenwert	Übergangswert	Praktikabilität und KMU-Schutz
fehlende Daten	konservativer Default	kein Vorteil durch Nichtberichterstattung
widersprüchliche Daten	Prüfung / Sperrvermerk	Missbrauchsschutz

Benchmarks, Archetypen und Kontextfairness

Benchmarks verhindern, dass Produkte ohne Kontext bewertet werden. Ein Liter Wasserverbrauch hat in einer wasserreichen Region eine andere Bedeutung als in einer Stressregion. Eine Emissionsintensität ist je nach Branche und Technologie anders einzuordnen. Archetypen übersetzen Messwerte in Scores, zum Beispiel „lower is better“, „higher is better“, „near zero better“, Grenzwertlogik oder Verbesserungspfad.

Kontextfairness bedeutet nicht Verwässerung. Sie bedeutet, dass die Bewertung technisch und fachlich angemessen ist. Gleichzeitig bleiben rote Linien bestehen: Kinderarbeit, schwere Gesundheitsrisiken, kritische Umweltzerstörung oder systematische Rechtsverletzungen sind nicht durch Kontext entschuldbar.

Reverse Merit Order als Engpasslogik

Die Reverse Merit Order ist die Engpasslogik der Produktscorecard. Nicht der beste Durchschnitt, sondern der schlechteste zentrale Engpass bestimmt die Gesamtwirkung. Dadurch wird verhindert, dass ein Produkt schwere negative Wirkung durch positive Nebenfelder ausgleicht.

Diese Logik ist besonders wichtig für Produktmärkte, weil Konsument:innen, Händler:innen und Unternehmen häufig mit Durchschnittsbildern arbeiten. Ein Produkt kann „grün“ beworben werden, obwohl in einem zentralen Feld erhebliche Schäden entstehen. Die Reverse Merit Order zwingt zur Engpassverbesserung.

Die RMO ist außerdem ein Innovationsmotor: Unternehmen verbessern nicht nur die leicht erreichbaren Felder, sondern müssen den kritischen Engpass bearbeiten. Dadurch verschiebt sich Produktentwicklung von kosmetischer Optimierung zu echter Transformation.

Produktprofil	Durchschnittslogik	Reverse-Merit-Order-Logik
Klima +3, Arbeit -3, Ressourcen +2	wirkt rechnerisch fast positiv	FinalScore -3; Kinderarbeit blockiert
Recycling +3, toxische Stoffe -2	wirkt nachhaltig im Materialbild	FinalScore -2; Gesundheitsgrenze
Regional +2, Wasserstress -2	kann lokal gut erscheinen	FinalScore -2; Wasserengpass
Diversity +2, CO2 -3	ESG-Mix könnte ausgleichen	FinalScore -3; Klimaschaden bleibt

Digitale Produktpässe als Produktgedächtnis

LEITSATZ

Der Produktpass macht Produktwirkung maschinenlesbar, prüfbar und handlungsfähig.

Der Digitale Produktpass ist die technische Infrastruktur, die Produktwirkung über den Lebenszyklus sichtbar machen kann. Er enthält Informationen zu Materialien, Herkunft, technischer Leistung, Reparatur, Recycling, Lebenszyklusfolgen und Konformität. In der Wirkungsökonomie wird er zum Produktgedächtnis: Er macht sichtbar, was im Produkt steckt und wie es wirkt.

Der DPP ist keine WÖk-Erfindung, sondern europäisch angelegt. Die Wirkungsökonomie nutzt ihn als Anschlussstelle: Produktdaten, Scorecards, WÖk-IDs, Steuerklassen, Reparaturinformationen und Kreislauffähigkeit können darüber verknüpft werden. Wichtig ist, dass der Produktpass nicht nur Umweltinformation sammelt, sondern auch soziale, gesundheitliche und - wo relevant - demokratische Wirkung anschlussfähig macht.

Datenfluss vom Lieferanten bis zum Preisschild

Ein wirkungsökonomischer Produktdatenfluss beginnt bei Rohstoffen und Vorprodukten. Lieferanten stellen Daten bereit, Hersteller aggregieren und ergänzen sie, Scorecards berechnen die Produktwirkung, Prüfer:innen sichern Datenqualität, Händler:innen übernehmen Score und Steuerklasse, Verbraucher:innen sehen die Wirkung am Preisschild oder in digitalen Informationen.

Damit wird das Preisschild zum Endpunkt einer Datenkette. Es zeigt nicht alle Details, aber es trägt die zentrale Wirkungsinformation. Wer mehr wissen will, kann über den Produktpass Details einsehen. Behörden und Prüfer:innen sehen die Nachweise. Unternehmen nutzen die Daten für Einkauf, Produktentwicklung und Controlling.

Stufe	Daten / Entscheidung	Output
Lieferant	Rohstoff, Arbeit, Umwelt, Zertifikate, Messwerte	Vorprodukt-Score
Hersteller	Aggregation, Verarbeitung, Produktdesign	Produkt-Scorecard
Prüfung	Datenqualität, Plausibilität, Audit	validierter Score / Risiko-Hinweis
Handel	Übernahme in Warenwirtschaft und Preisschild	sichtbare Steuerklasse
Kund:in	Kauf, Nutzung, Reparatur, Rückgabe	informierte Entscheidung
Wirkungsrat	Revision von Benchmarks und Methodik	lernende Systemkorrektur

Beispiele: Apfel, T-Shirt, Polyamid und Strom

Das Apfelbeispiel zeigt den niedrigschwelligen Zugang: NACE-Code, relevante SDGs, Klima, Wasser, Biodiversität, Arbeit, Pestizide, Verpackung und Transport können in eine Produktbewertung übersetzt werden. Das T-Shirt macht globale Lieferketten sichtbar: Baumwolle, Färberei, Arbeitsrechte, Chemikalien, Wasser, Mikroplastik und Importlogik. Polyamid zeigt die Konzernherausforderung: CSRD-Daten müssen von Unternehmens- auf Produktgruppenebene heruntergebrochen werden. Strom zeigt, dass nicht nur materielle Produkte, sondern auch Dienstleistungen und Energieprodukte Wirkungsprofile brauchen.

Diese Beispiele sind nicht bloße Illustrationen. Sie zeigen unterschiedliche Komplexitätsgrade und Pilotpfade: Alltagsprodukt, globale Lieferkette, Konzernproduktgruppe und Infrastrukturprodukt. Zusammen bilden sie ein realistisches Testfeld für Produktscorecards.

Beispiel	Lernpunkt	Geeignetes Tool
Regionaler Apfel / Importapfel	NACE, SDGs, Wasser, Transport, Pestizide, Arbeit	Apfel-Rechner
T-Shirt	globale Lieferkette, Chemie, Arbeit, Kreislauf	Lieferketten-Scorecard
BASF Polyamid	Konzernmittelwerte auf Produktgruppen herunterbrechen	Produktscorecard-Generator
Stromprodukt	Energieträger, Emissionsintensität, Herkunftsnachweis	Energie-Mix-Wirkungsrechner

Assurance, Governance und Missbrauchsschutz

Produktscorecards werden relevant für Preise, Steuern und Marktposition. Deshalb brauchen sie starke Governance. Missbrauchsschutz umfasst Datenprüfung, Offenlegung von Unsicherheiten, Stichproben, Beschwerdewege, Sanktionen bei Manipulation, Benchmark-Revision und Schutz vor Lobbyeinfluss.

Der Wirkungsrat, Prüfstellen, wissenschaftliche Methodik und öffentliche Konsultationen sichern, dass Scorecards lernfähig bleiben. Eine Scorecard darf nicht zu einer starren Wahrheitserzählung werden. Sie muss versioniert, korrigierbar und transparent sein.

Politische Anschlussfähigkeit

Ebene	Aufgabe für Politik und Umsetzung
Aufgabe der Politik	Preise, Steuern, Produktdaten und Verbraucherinformation so rahmen, dass reale Wirkung sichtbar und rückkoppelbar wird.
Politische Rahmenbedingungen	Wirkungsregister, WÖk-IDs, DPP-Anschluss, Auditstandards, KMU-Erleichterungen, Übergangsfristen und Rechtsschutz.
Ausgestaltungsspielraum	Parteien können Tempo, Steuerklassen, Pilotsektoren, Sozialausgleich, Förderung, Sanktionen und Grenzfälle unterschiedlich gewichten.
Zielkonflikte	Kaufkraftschutz, Wettbewerbsfähigkeit, Datenlast, Innovation, Datenschutz, EU-Recht und internationale Lieferketten müssen austariert werden.
Rollenverteilung	EU, Bund, Länder, Kommunen, Unternehmen, Handel, Prüfer:innen, Wissenschaft, Verbraucher:innen und Wirkungsrat tragen unterschiedliche Aufgaben.
Übergang und Schutz	Kleine Unternehmen, Grundbedarf, vulnerable Haushalte und Transformationsbranchen brauchen Übergang, Beratung und soziale Abfederung.
Evaluation und Korrektur	Wirkungsberichte, Revisionszyklen, öffentliche Konsultation und unabhängige Assurance halten das System lernfähig.
Schutz vor Technokratie	Wirkungsdaten bereiten Entscheidungen vor, ersetzen sie aber nicht. Normative Entscheidungen bleiben demokratisch legitimiert.

Dieses Detailkonzept gehört unter „Produktscorecards / Reverse Merit Order / DPP“ und sollte mit Produkten, Wirkungsumsatzsteuer, WÖk-IDs, Scorecards, Digitalem Produktpass und Lieferkettenseiten verlinkt werden. Die bestehende Portalseite bleibt als Einstieg erhalten.

- Produktscorecard-Generator: erstellt Scorecard aus Produktklasse, Datenquellen und Messwerten.
- WÖk-ID-Browser: zeigt relevante Indikatoren und Benchmarks je Produktklasse.
- Reverse-Merit-Order-Demo: zeigt, warum das schlechteste Feld entscheidet.
- DPP-Demo: visualisiert Produktdaten und Lebenszyklusinformationen.
- Datenqualitäts-Check: zeigt, ob Primärdaten, Schätzungen oder Defaultwerte verwendet werden.

SDG-/SDG+-Bezug

Produktscorecards verbinden SDG-Ziele mit Produktdaten. Besonders relevant sind SDG 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 und 15. SDG+ wird relevant, wenn Produktdaten, Werbung, digitale Plattformen, Datenintegrität, institutionelles Vertrauen, Verbraucherinformation oder Desinformation betroffen sind.

Scorecards sollten deshalb nicht nur ökologische Ziele abbilden. Produktwirkung kann soziale, gesundheitliche, demokratische und digitale Dimensionen berühren.

Quellen und Fazit

Produktscorecards sind die methodische Voraussetzung dafür, dass die Wirkungsökonomie am Markt wirksam wird. Ohne Scorecards bleiben Daten Berichte. Mit Scorecards werden Daten zu Entscheidungen. Die Kombination aus WÖk-ID, Benchmark, Reverse Merit Order und digitalem Produktpass schafft eine Architektur, in der Produkte nicht länger nur nach Preis und Image konkurrieren, sondern nach positiver Netto-Wirkung.

Quelle / Anschlussstelle	Bedeutung	Referenz
WP Produkte	Grundlage für Produktbesteuerung, ehrliche Preise, Wirkungssteuer und Marktlogik.	Interne Arbeitsbibliothek / Wirkungsökonomie
Beispiel Apfel	NACE-Zuordnung, CSRD/ESRS/GRI-Daten, Reverse Merit Order und Steuerklassen am Produktbeispiel.	Interne Arbeitsbibliothek / Wirkungsökonomie
Technische Leitlinien WUStG	WÖk-IDs, Scorecards, Archetypen, Benchmarks, Datenqualität und Assurance.	Interne Arbeitsbibliothek / Wirkungsökonomie
Wirkungsökonomie in der Lieferkette	Vorsteuerlogik, Lieferkettenscores, Reverse Merit Order und globale Anschlussfähigkeit.	Interne Arbeitsbibliothek / Wirkungsökonomie
Die neue Ordnung des Wohlstands	Buchanker: Produkte, Märkte, Preise, Produktscorecards, Apfelbeispiel, DPP und WUStG.	Natalie Weber, 2026
EU CSRD/ESRS	Nachhaltigkeitsberichterstattung zu Risiken und Wirkungen; erste CSRD-Berichte für Geschäftsjahr 2024 in 2025.	https://finance.ec.europa.eu/financial-markets/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en
EU ESPR / DPP	Digital Product Passport als digitale Identitätskarte für Produkte, Komponenten und Materialien.	https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy/ecodesign-sustainable-products-regulation_en
EU-Taxonomie	Klassifikationssystem für ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten.	https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/tools-and-standards/eu-taxonomy-sustainable-activities_en

Quelle / Anschlussstelle	Bedeutung	Referenz
CBAM	CO2-Grenzausgleich als Anschlusslogik für Importe und eingebettete Emissionen.	https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en